

Réponse immunitaire spécifique

LA REPONSE IMMUNITAIRE

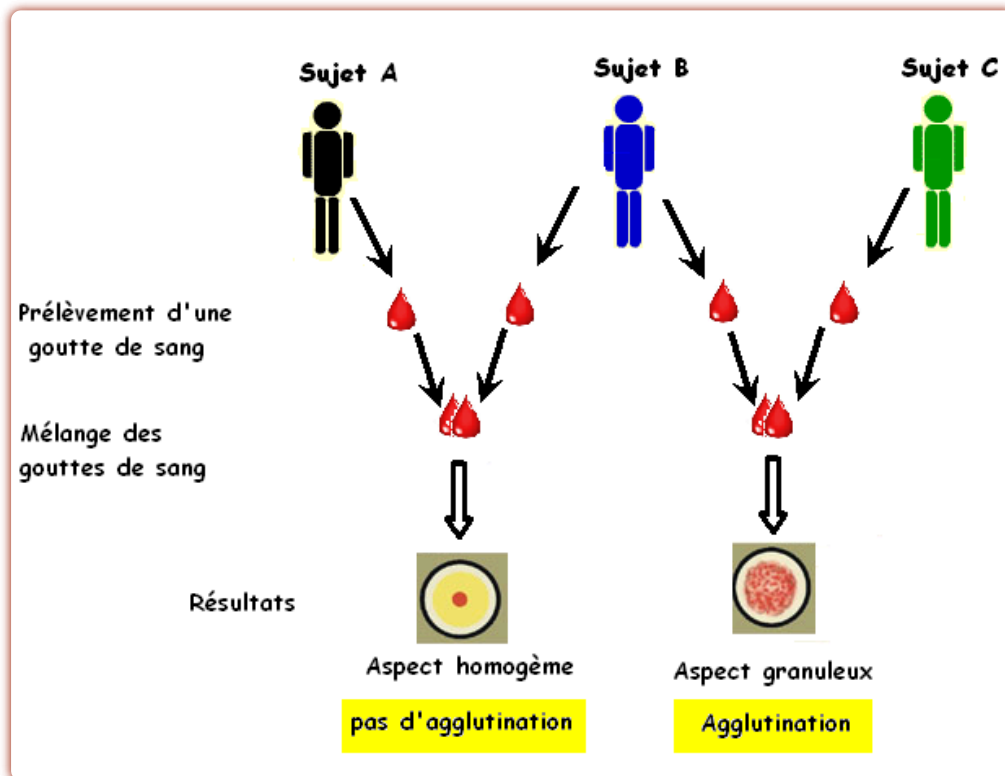
L'immunité peut être définie comme l'ensemble des mécanismes biologiques permettant à un organisme de **reconnaître** et de **tolérer** ce qui lui appartient (**le soi**) et de **reconnaître** et de **rejeter** ce qui lui est étranger (**le non soi**) : les substances étrangères ou les agents infectieux auxquels il est exposé, mais aussi ses propres constituants altérés (comme des cellules tumorales). La réponse immunitaire est déclenchée suite à la pénétration d'un agent étranger dans l'organisme et elle doit s'arrêter après l'élimination de cet agent étranger.

Le "Soi" et le "Non Soi"

La transfusion sanguine

Le système ABO

Pour préciser comment l'organisme est capable de reconnaître le "SOI" et le "NON SOI", on mélange des gouttes de sang de trois sujets A, B et C.



Le sang du sujet A et celui du sujet B sont compatibles, on a donc une tolérance d'où l'absence d'une agglutination par contre le sang du sujet B et celui du sujet C sont incompatibles, on a une intolérance d'où l'agglutination. L'agglutination est une réponse immunitaire qui confirme la présence du "NON SOI"

Pour préciser cette agglutination, on a mélangé des hématies et des plasmas des ces trois sujets A, B et C

		Plasmas		
		Sujet A	Sujet B	Sujet C
Hématies	Sujet A	---	---	+++
	Sujet B	---	---	+++
	Sujet C	+++	+++	---

L'agglutination est une réaction spécifique entre les
et des molécules contenues dans le

hématies
plasma

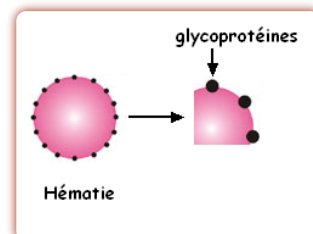
On a montré la présence des protéines marqueurs du SOI à la surface membranaire des hématies, il s'agit des glycoprotéines appelés des agglutinogènes. Il existe deux types des agglutinogènes: Les agglutinogènes A et les agglutinogènes B. On distingue quatre types des hématies:

Des hématies A: qui présentent uniquement les agglutinogènes A

Des hématies B: Qui présentent uniquement les agglutinogènes B

Des hématies AB: Qui présentent les agglutinogènes A et les agglutinogènes B

Des hématies O: qui ne présentent pas d'agglutinogènes (ni A ni B)



Dans le plasma on a trouvé des molécules spécifiques capables de réagir avec les agglutinogènes A et B, il s'agit des agglutinines ou des anticorps: les anti-A et les anti-B. On distingue quatre types de plasma:

Plasma qui contient uniquement des agglutinines anti-A

Plasma qui contient uniquement des agglutinines anti-B

Plasma qui contient des agglutinines anti-A et anti-B

Plasma qui ne contient pas des agglutinines

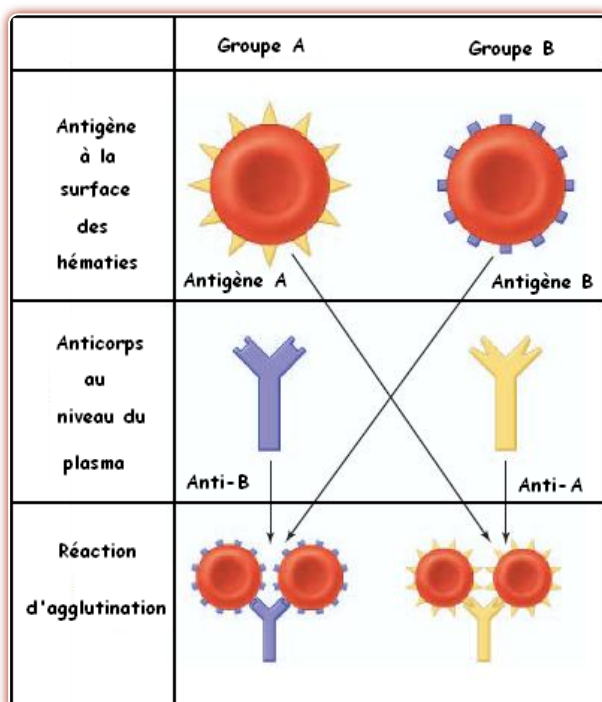
le tableau suivant présente la composition de quatre groupes sanguins [A], [B], [AB] et [O]

	Groupe A	Groupe B	Groupe AB	Groupe O
Globule Rouge				
Anticorps	 Anti-B	 Anti-A	Aucun	 Anti-A et Anti-B
Antigène	 Antigène A	 Antigène B	 Antigène A et B	Pas d'antigène



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

L'agglutination correspond à une réaction spécifique entre un agglutinogène et son agglutinine correspondant.



Pour déterminer les groupes sanguins des individus, on utilise les sérums test anti-A et anti-B

Groupes Sanguins	anti-A	Anti-B
Groupe O		
Groupe A		
Groupe B		
Groupe AB		

Le système ABO est contrôlé par un gène autosomal triallélique (A,B,O) tel que

L'allèle A détermine la synthèse de l'antigène A
 L'allèle B détermine la synthèse de l'antigène B
 L'allèle O ne détermine la synthèse d'aucun antigène
 Avec A codomine B, A domine O et B domine O

Le principe de la transfusion sanguine est:

- il faut considérer les agglutinogènes chez le donneur et les agglutinines chez le receveur
- il ne faut pas ajouter un antigène à un receveur qui possède l'agglutinine correspondant

En appliquant ce principe, on peut préciser toutes les transfusions sanguines possibles entre les différents groupes sanguins

Le système Rhésus

Les individus qui présentent un groupe sanguin positif possèdent un antigène marqueur du soi à la surface membranaire de leurs hématies: l'antigène Rh⁺. ceux qui ont un groupe sanguin négatif ne possèdent pas l'antigène Rh⁺

Les individus [Rh⁻] synthétisent des anticorps anti-Rh⁺ si on leurs introduit les antigènes Rh⁺

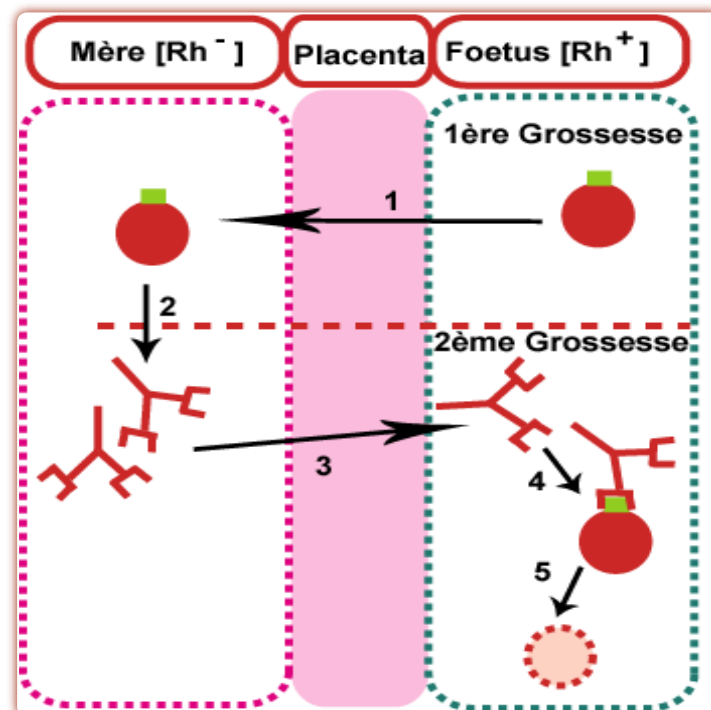
Le facteur Rhésus est contrôlé par un caractère héréditaire (Rh⁺, Rh⁻) tel que l'allèle Rh⁺ domine l'allèle Rh⁻

La maladie hémolytique du nouveau-né

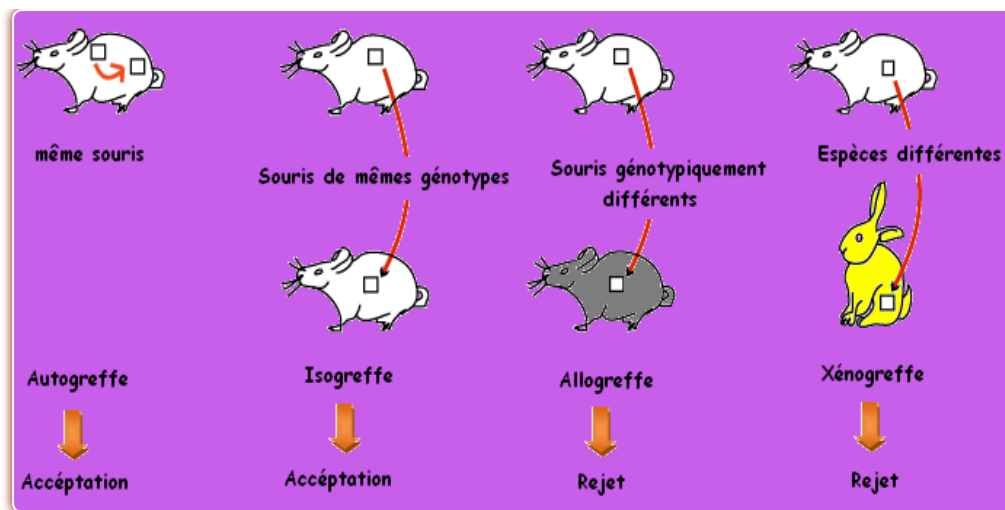
La maladie hémolytique du nouveau-né ne peut infecter que les enfants [Rh⁺] issus d'une mère [Rh⁻]. L'enfant atteint doit être précédé par la naissance d'un enfant [Rh⁺] sain

Au cours de la première grossesse, au moment de l'accouchement, quelques hématies du foetus [Rh⁺] peuvent passer vers la mère [Rh⁻] (1) qui déclenche une réponse immunitaire et synthétise des anticorps anti-Rh⁺ (2)

Au cours de la deuxième grossesse, les anticorps anti-Rh⁺ traversent le placenta (3) et passent vers le foetus [Rh⁺] provoquant une agglutination (4) et la lyse de ses hématies (5).

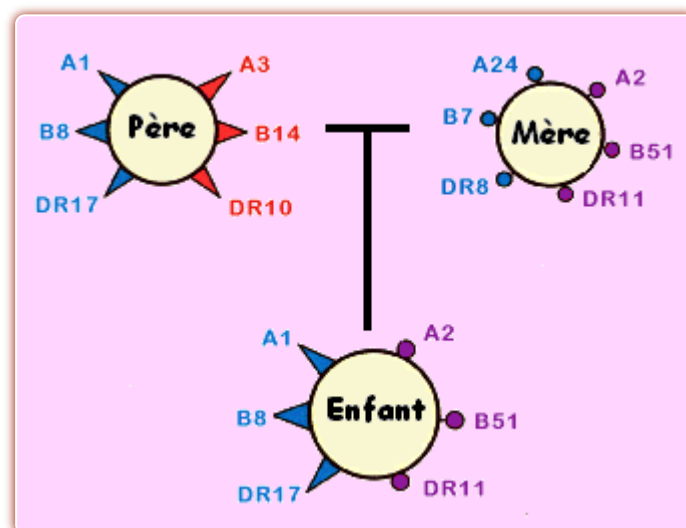


Les expériences de greffe et de transplantation



Le rejet du greffon obtenu dans les cas de l'allogreffe et le xélogreffe correspond à une réponse immunitaire qui confirme l'incompatibilité tissulaire entre les cellules greffées et les cellules du receveur.

Cette incompatibilité tissulaire est due à la présence des antigènes marqueurs du soi à la surface des toutes les cellules nucléées de l'organisme. ces antigènes marqueurs du soi sont codés par des gènes liés et polyalléliques qui forment un complexe appelé le Complexe Majeur d'Hitocompatibilité (CMH). Chez l'espèce Humaine le CMH s'appelle le HLA. Chaque individu hérite deux allèles de chacun des ces gènes et dispose d'une combinaison allélique originale. Les individus qui présentent des combinaison alléliques différentes, présentent des antigènes marqueurs du soi différents donc des HLA ou CMH différents.



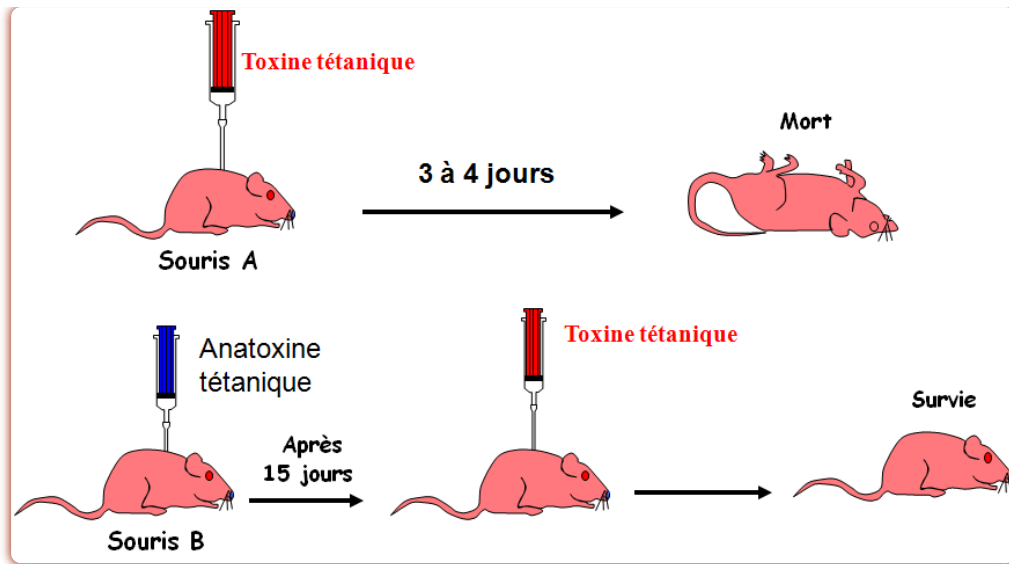
On distingue deux classes de HLA ou CMH

HLA ou CMH I: à la surface de toutes les cellules nucléées et qui intervient dans le rejet de greffe

HLA ou CMH II: à la surface de cellules immunitaires: lymphocytes et macrophage

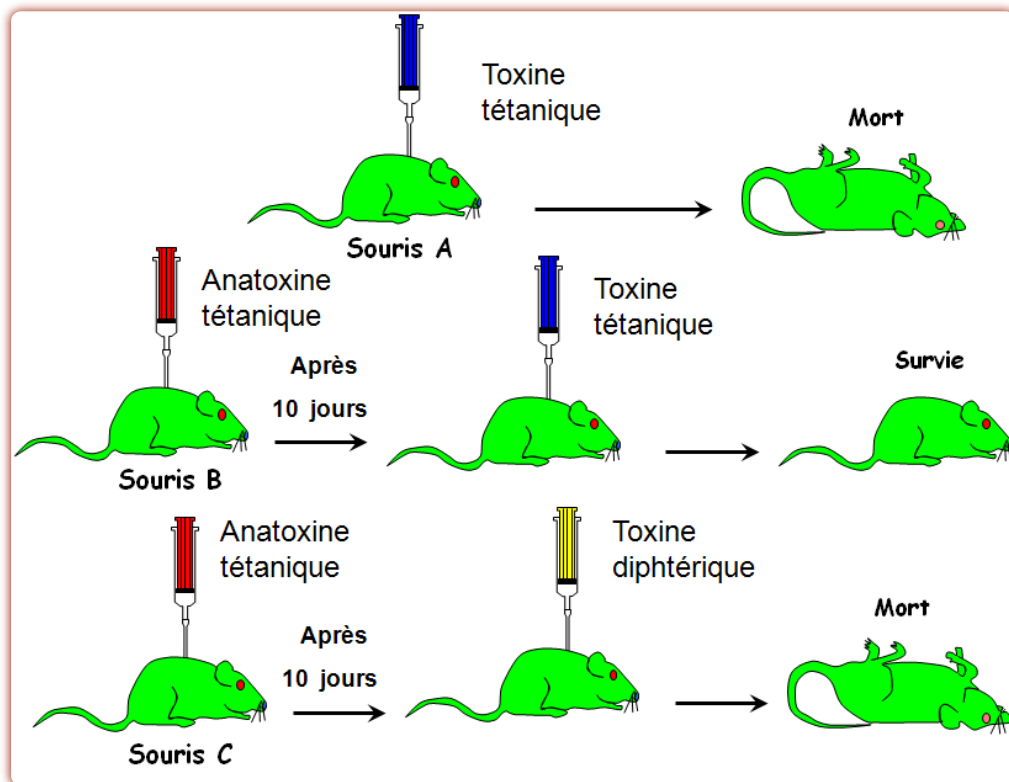
Les propriétés de la réponse immunitaire spécifique

L'acquisition



La souris B a déclenchée une réponse immunitaire contre l'anatoxine tétanique, elle est donc immunisée grâce à la vaccination. la réponse immunitaire est acquise par le vaccin.

La spécificité



La protection acquise contre le tétanos ne protège pas la souris C contre la diphtérie donc la réponse immunitaire est spécifique.

La mémoire

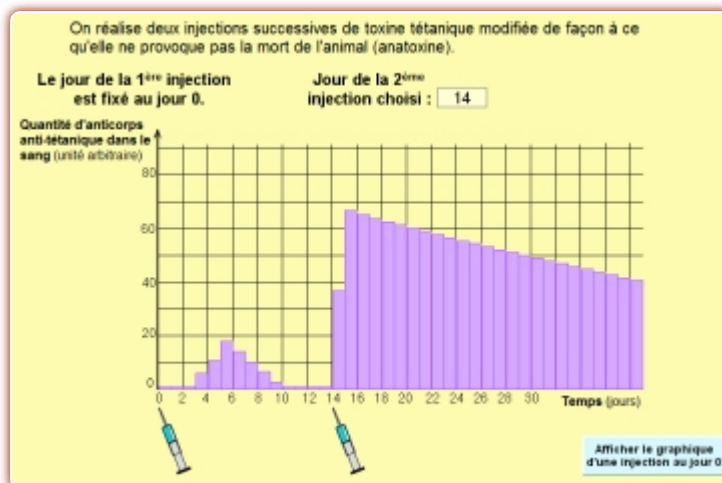
Des lymphocytes ayant eu un 1^{er} contact avec un antigène sont toujours conservés : on parle de lymphocytes mémoire.

Si un 2^{ème} contact a lieu avec le même antigène, ils se multiplient plus vite, produisent plus d'anticorps. La réponse immunitaire secondaire est plus forte et plus rapide que la réponse primaire.

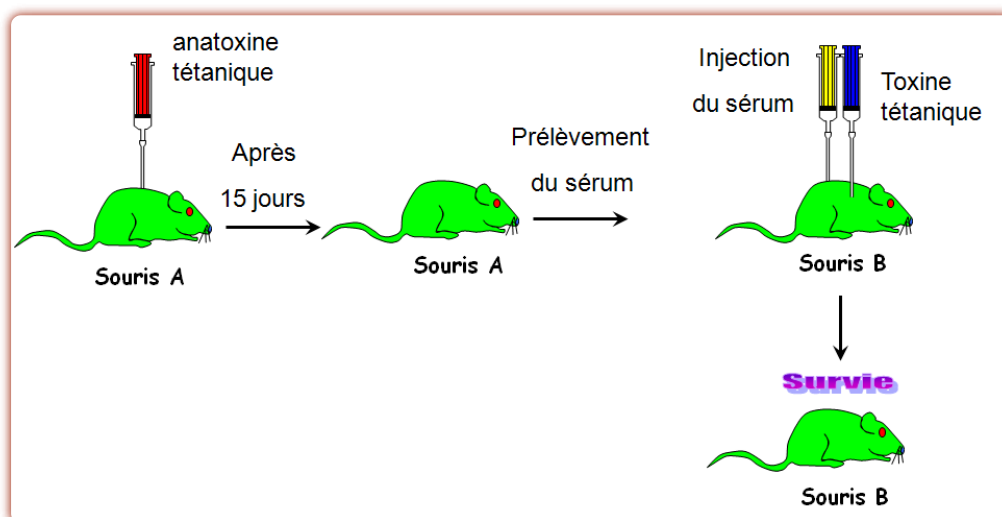
La vaccination utilise cette propriété :

- on présente à l'organisme des microbes atténués ou des antigènes sans pouvoir pathogène (anatoxines)
- on présente une 2^{ème} fois les antigènes aux lymphocytes, afin de renforcer la réponse immunitaire

- en cas de contamination ultérieure, le système immunitaire est prêt à répondre très fort et très vite.



La transférabilité



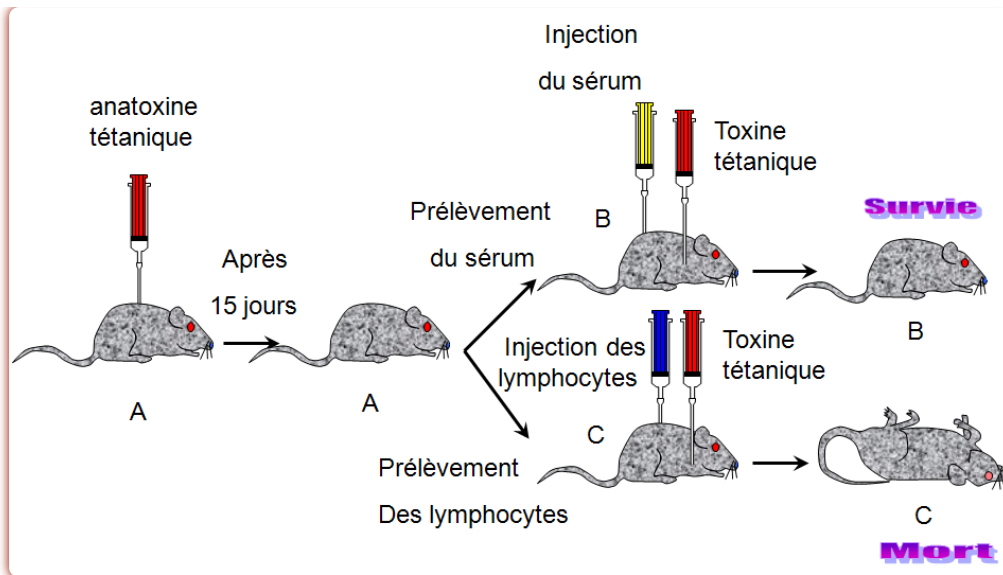
La souris B est protégée par le sérum de la souris A immunisée contre le tétanos, donc on a un transfert de l'immunité de la souris A immunisée à la souris B non immunisée.

La diversité

L'injection d'un antigène X déclenche une réponse immunitaire par la synthèse des anticorps anti-X, l'injection d'un antigène Y, déclenche une réponse immunitaire par la synthèse des anticorps anti-Y..... les anticorps synthétisés sont différents puisque les antigènes sont différents et puisque la réponse immunitaire est spécifique. donc la réponse immunitaire est caractérisée par une diversité.

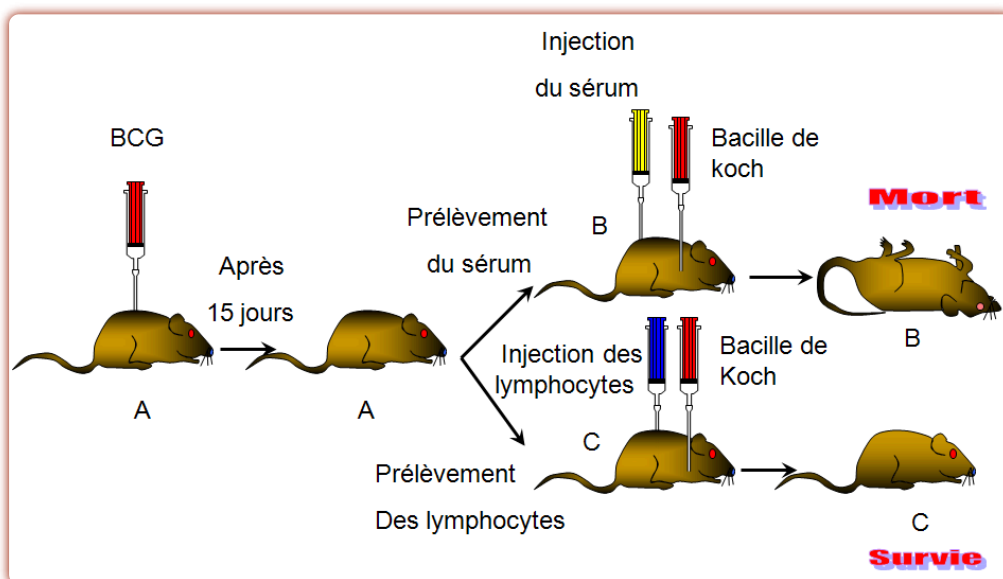
Les voies de la réponses immunitaire spécifique

La RIMH



Le sérum de la souris A immunisée contre le tétanos protège la souris B contre la toxine tétanique par contre les lymphocytes de la souris A sont incapables de protéger la souris C contre la toxine tétanique: On a un transfert de l'immunité de la souris A à la souris B par l'intermédiaire du sérum qui contient des anticorps il s'agit donc d'une réponse immunitaire à médiation humorale : RIMH

La RIMC



Les lymphocytes de la souris A immunisée contre la tuberculose protège la souris C contre la bacille de Koch par contre le sérum de la souris A est incapable de protéger la souris B contre la bacille de Koch: On a un transfert de l'immunité de la souris A à la souris C par l'intermédiaire des lymphocytes (cellules) il s'agit d'une réponse immunitaire à médiation cellulaire: RIMC

Les organes et les cellules lymphoïdes

La réponse immunitaire spécifique est assurée par des cellules immunitaires: des leucocytes (des globules blancs) on distingue des lymphocytes, des monocytes qui se transforment en macrophages et des granulocytes qui se transforment en polynucléaires. toutes les cellules immunitaires sont nées au niveau de la moelle osseuse rouge



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

	Naissance	Maturation
Lymphocytes B	Moelle osseuse rouge	Moelle osseuse rouge
Lymphocytes T	moelle osseuse rouge	Thymus

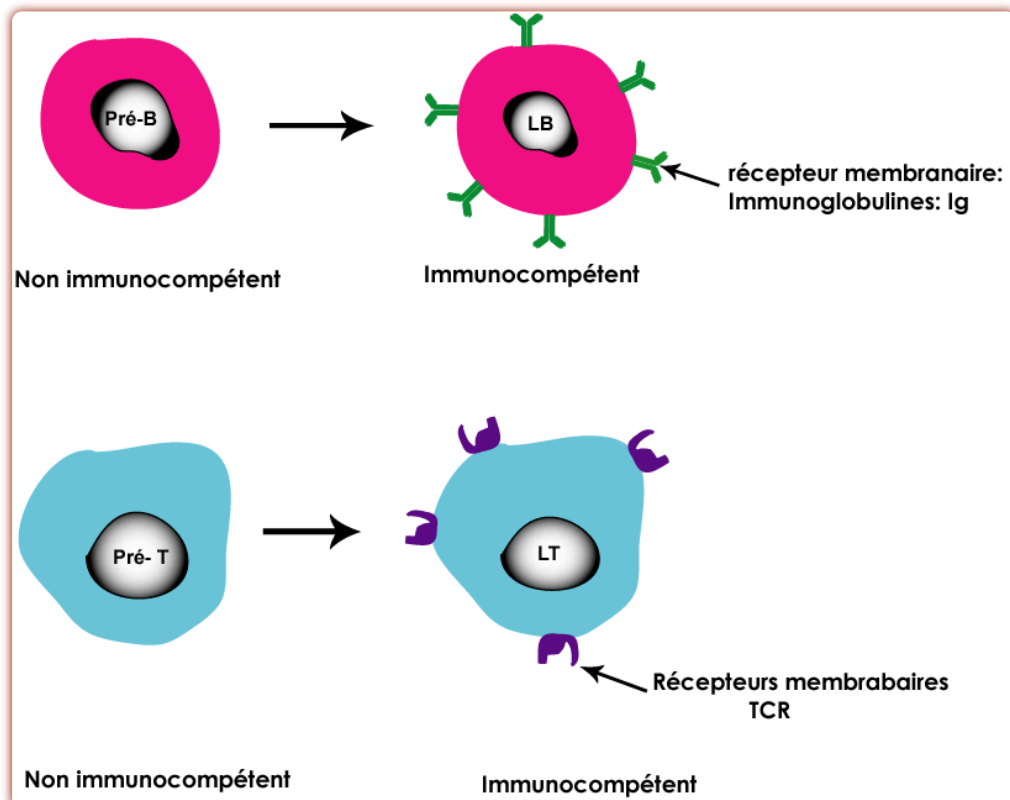


Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

Les lymphocytes B (LB) et les lymphocytes T (LT) sont nés au niveau de la moelle osseuse rouge à partir des cellules souches lymphoïdes. La cellule souche produit des lymphocytes non immunocompétents des pré-B et des pré-T incapables de reconnaître l'antigène et de déclencher une réponse immunitaire. Les pré-B restent dans la moelle osseuse et complètent leur maturation pour donner des LB immunocompétents par contre les pré-T migrent vers le thymus où ils terminent leur maturation pour donner des LT immunocompétents. Au niveau du thymus se forment deux catégories des LT: des LT_4 et des LT_8 . Les LB et les LT (LT_8 et LT_4) quittent respectivement la moelle osseuse et le thymus pour aller vers les organes lymphoïdes secondaires (les ganglions lymphatiques, la rate et les amygdales) où ils peuvent rencontrer les antigènes.



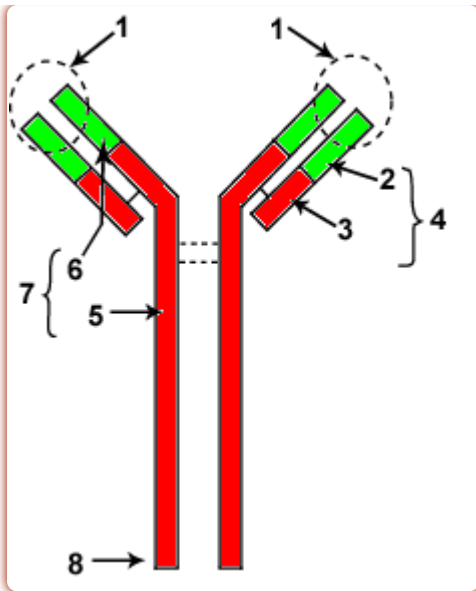
Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible



La maturation des lymphocytes LB et LT consiste à une acquisition de l'immunocompétence grâce à la synthèse des récepteurs membranaires

La synthèse des immunoglobulines (Ig) pour les LB

La synthèse des TCR pour les LT (LT₈ et LT₄)



1-site d'anticorps ou site de fixation de l'antigène

2- zone variable de la chaîne légère (VL)

3- zone constante de la chaîne légère (CL)

4- chaîne légère (L)

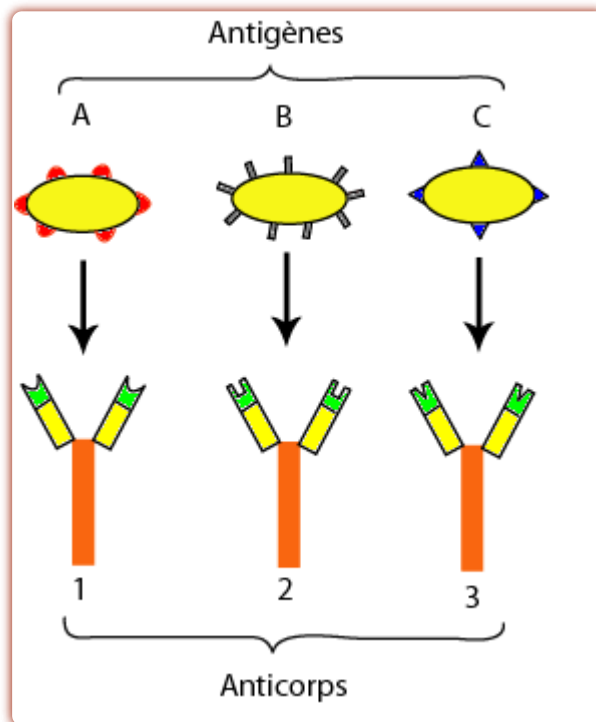
5-zone constante de la chaîne lourde (VH)

6-zone variable de la chaîne lourde (CH)

7-chaîne lourde (H)

8-site effecteur

Les immunoglobulines (Ig) sont des glycoprotéines formées de quatre chaînes identiques deux à deux deux chaînes légères (L) et deux chaînes lourdes (H). Chaque LB ne peut synthétiser qu'un seul type de Ig et par conséquent ne peut reconnaître qu'un seul type d'antigène (un seul épitope ou déterminant antigénique). On dispose donc d'un répertoire complet des LB différents par leurs Ig.



1- zone variable

2- zone constante

Les TCR sont formés de deux chaînes identiques. les extrémités des zones variables représentent le site de reconnaissance de l'antigène qui présente deux sites de fixation: un site de fixation de l'antigène (épitope) et un site pour le CMH (HLA)

Le déroulement de la réponse Immunitaire

La phase d'induction

Cette phase est caractérisée par la reconnaissance de l'antigène, la coopération entre les cellules immunitaires (LB, LT et macrophage) et l'activation des lymphocytes (LB, LT₄ et LT₈)

La reconnaissance de l'antigène

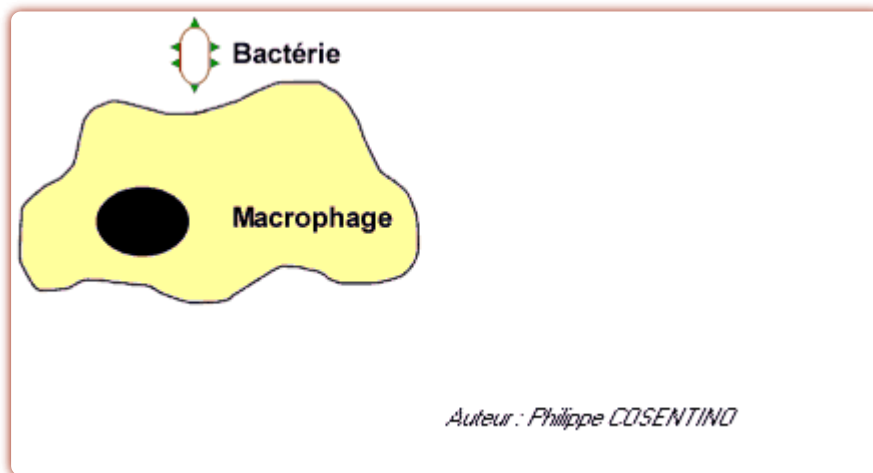
- ➔ Reconnaissance directe et simple de l'antigène pour les macrophages et les LB. ces cellules sont capables de reconnaître des antigènes libres grâce à des récepteurs membranaires
- ➔ Reconnaissance indirecte et double de l'antigène pour les LT₄ et les LT₈. Ces cellules reconnaissent l'antigène associé au CMHI ou au CMHII grâce à leurs récepteurs membranaires les TCR. Les LT₄ reconnaissent l'antigène associé au CMHII par contre les LT₈ reconnaissent l'antigène associé au CMHI. Les LT₄ et les LT₈

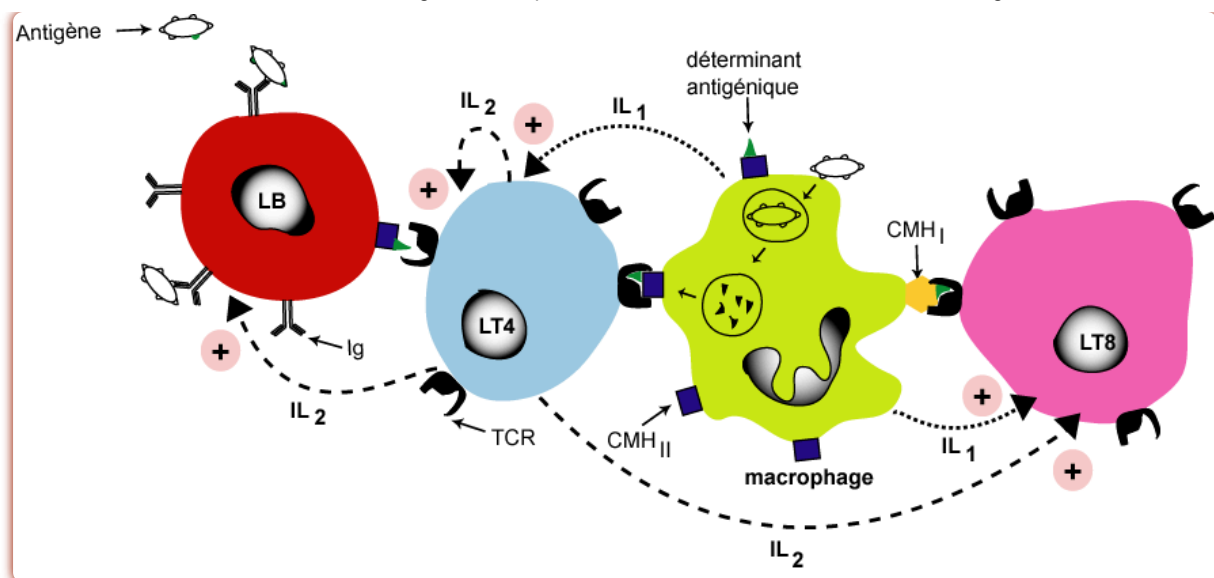
nécessite une cellule présentatrice de l'antigène: une CPAg (macrophage ou LB)

La coopération cellulaire et l'activation des lymphocytes

La RIMH et la RIMC nécessitent une coopération cellulaire entre les macrophages, les LB, et les LT.

- ➔ Une coopération directe par contact direct entre les lymphocytes et le macrophage: entre macrophage et LT₈, entre macrophage et LT₄ et entre LB et LT₄
- ➔ Une coopération indirecte par l'intermédiaire des substances chimiques appelées les interleukines (IL₁ et IL₂)
 - ➔ L'interleukine (IL₁) est sécrétée par le macrophage pour activer les LT₄ et les LT₈
 - ➔ L'interleukine (IL₂) est sécrétée par les LT₄ activés par IL₁, pour activer les LT₈ et les LB et pour une auto-activation (activation de LT₄)





La phase d'amplification et de différenciation

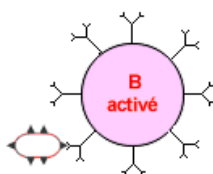
Les lymphocytes activés (LB, LT₄ et LT₈) subissent une multiplication active par des mitoses successives pour donner des clones qui comportent de lymphocytes mémoires et des lymphocytes effecteurs. Les lymphocytes mémoires interviennent au cours de la réponse immunitaire secondaire par contre les lymphocytes effecteurs subissent une différenciation pour donner des cellules différenciées

Les LB effecteurs se différencient en plasmocytes sécrétrices d'anticorps libres (anticorps sériques)

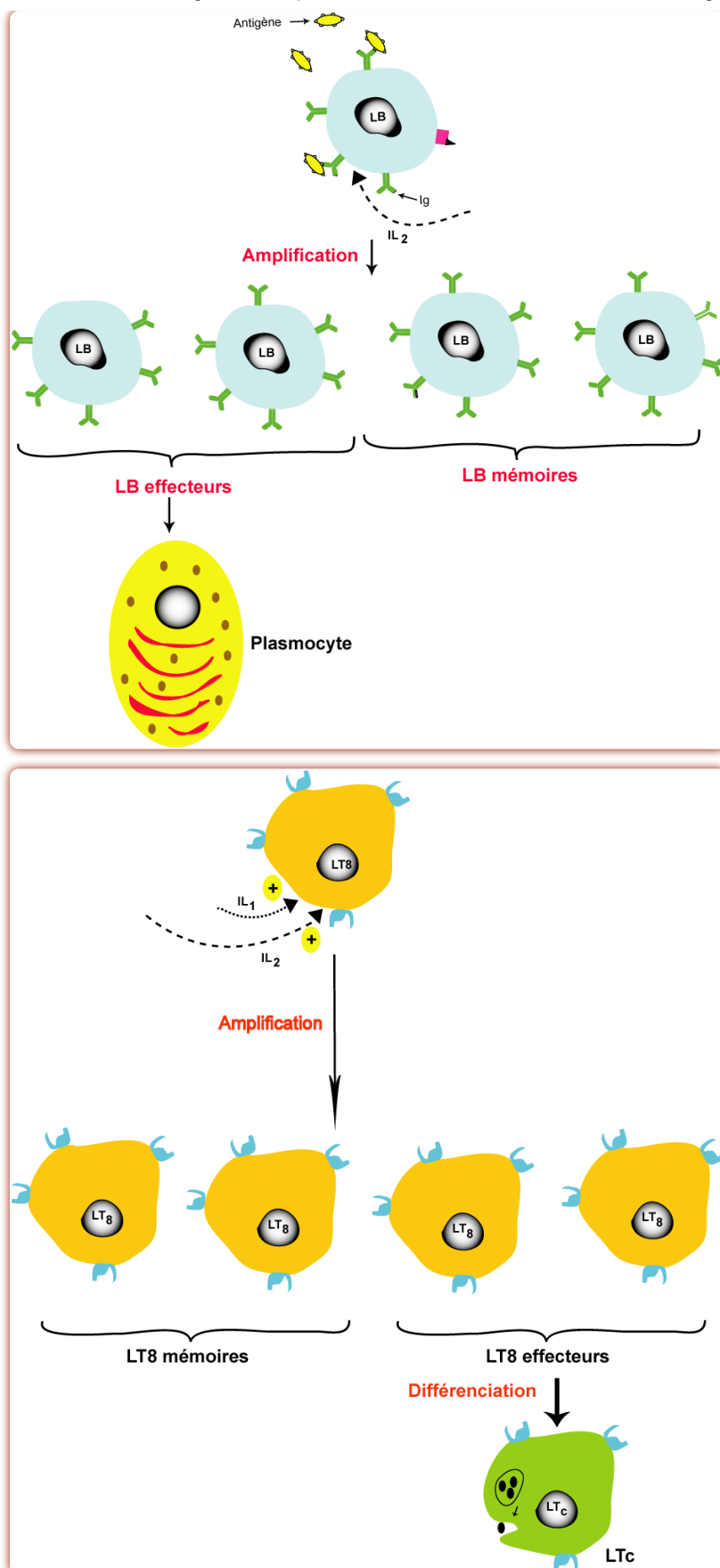
Les LT₄ effecteurs se différencient en LT auxiliaires (LT_a) encore appelés LT helper (LTh) sécrétrices d'interleukine 2 (IL2)

Les LT₈ effecteurs se différencient en LT cytotoxiques (LT_C) sécrétrices de perforines pour assurer la lyse des cellules infectées par l'antigène.

un groupe de LT₈ effecteurs se différencient en LT suppresseurs (LT_s) qui interviennent après l'élimination de l'antigène pour supprimer la réponse immunitaire.



Auteur : Philippe COSENTINO



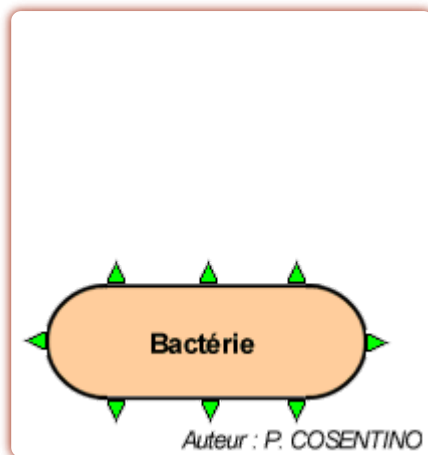
La phase effectrice

➡ Dans le cas de la RIMH

Les anticorps libres synthétisés et sécrétés par les plasmocytes réagissent avec l'antigène pour former un complexe immun: on a une neutralisation de l'antigène. Le complexe immun est par la suite détruit par

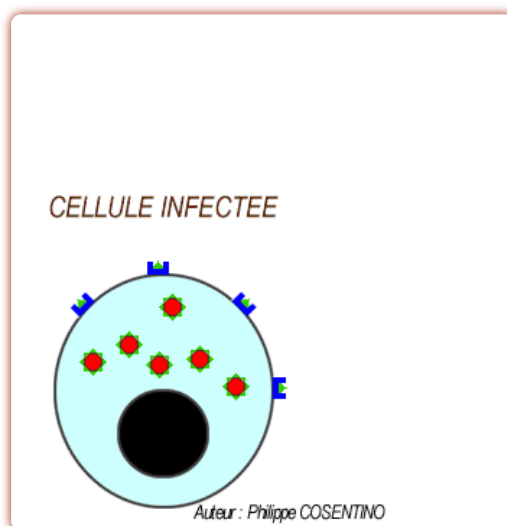
★ Le complément: ensemble des molécules (enzymes) qui se fixent sur le complexe immun et provoque sa lyse

★ **Opsonisation: le complexe immun est phagocyté par une cellule phagocytaire (macrophage ou polynucléaire)**



➡ Dans le cas de la RIMC

Les lymphocytes LT_C reconnaissent l'antigène associé au HLA I grâce à leurs récepteurs (le TCR) cette fixation déclenche la libération des perforines et des enzymes. les molécules de perforine se polymérisent sur la membrane des cellules infectées créant des canaux favorisant l'entrée d'eau et des enzymes hydrolytiques provoquant la lyse des cellules infectées.





Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible